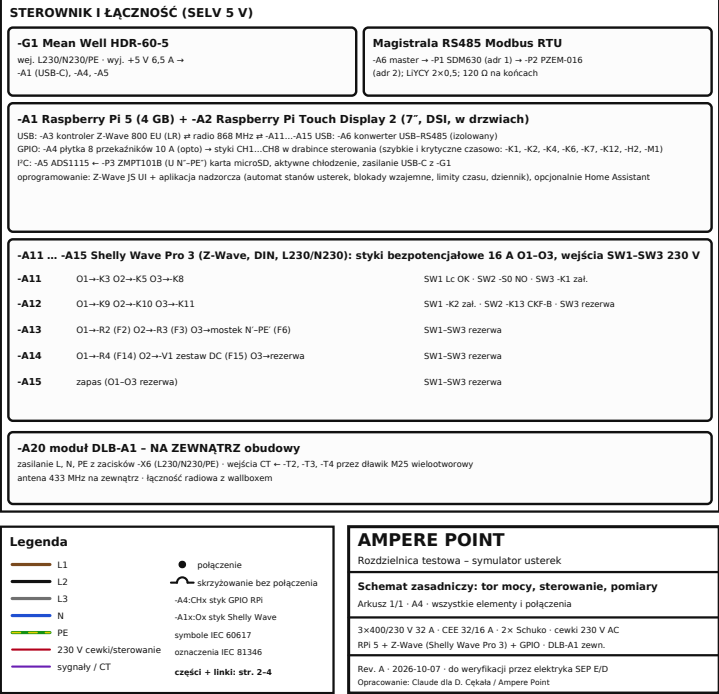
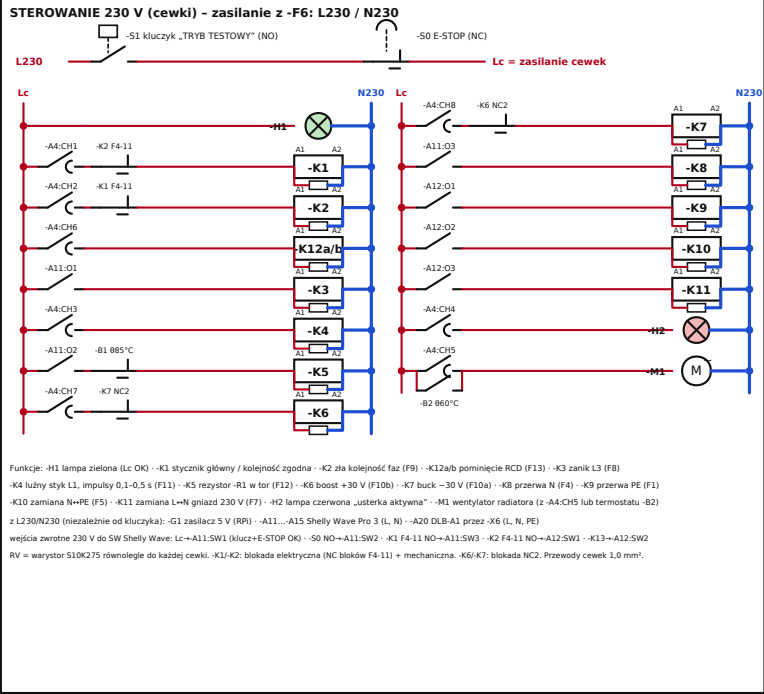
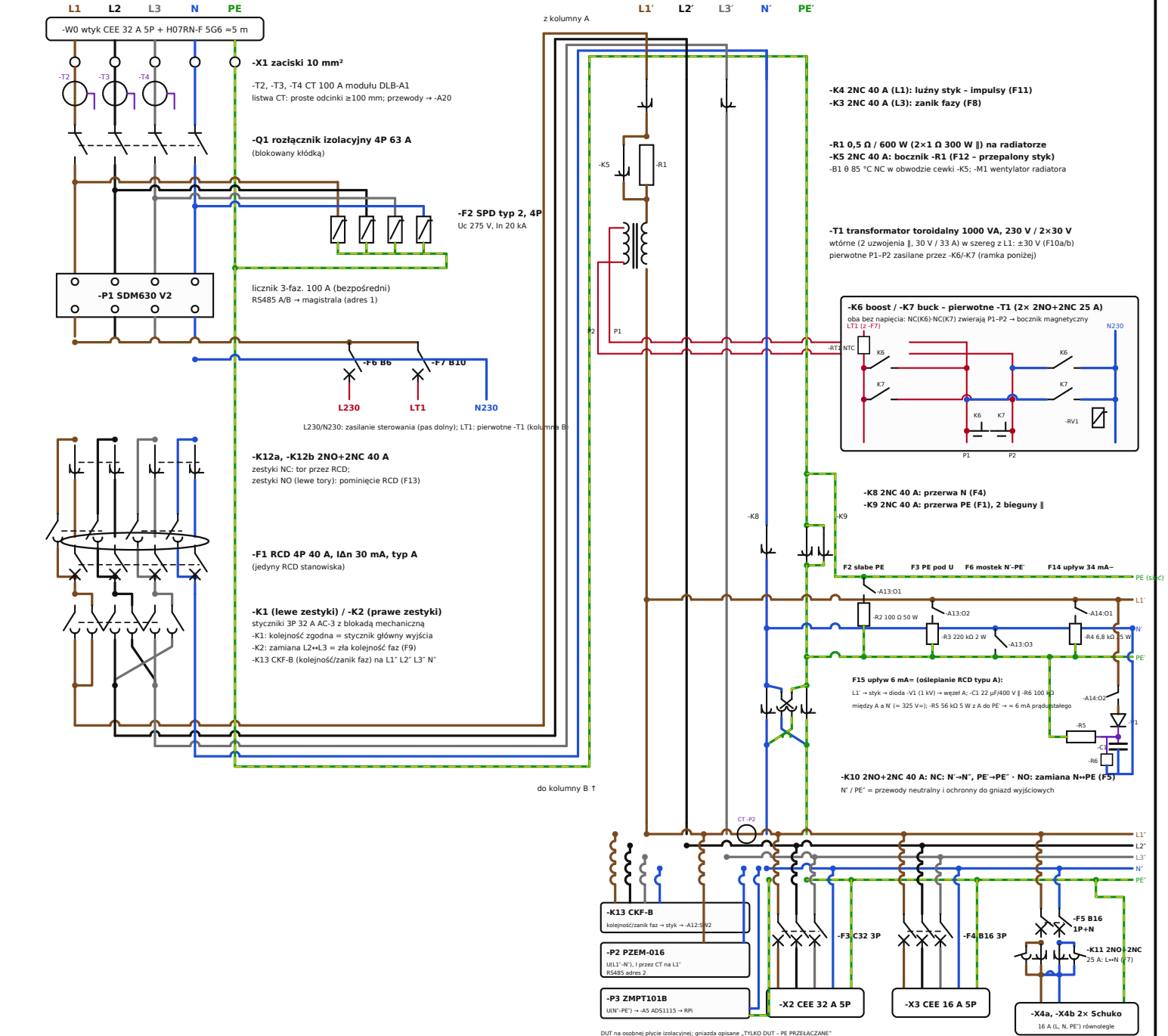


AMPERE POINT - ROZDZIELNICA TESTOWA (SYMULATOR USTEREK INSTALACJI)

Schemat zasadniczy, arkusz 1/1 · 3×400/230 V TN-S, 32 A · wyjścia CEE 32 A, CEE 16 A, 2x Schuko · sterowanie Raspberry Pi 5 + Z-Wave (Shelly Wave Pro 3) + przełączniki GPIO  
Urządzenie probiercze wg EN 50191 – obsługa wyłącznika przez osoby z uprawnieniami SEP E/D. Zasada: cewka bez napięcia = instalacja poprawna; usterka = cewka pod napięciem (wyjątek: -K1/-K2 = praca).



Funkcje: -H1: lampa zielona (Lc OK) · -K1: stykcznik główny / kolejność zgodna · -K2: zła kolejność faz (F9) · -K12a/b: pominięcie RCD (F13) · -K3: zanik L3 (F8)  
-K4: luzny styk L1, impulsy 0,1-0,5 s (F11) · -K5: rezystor -R1 w tor (F12) · -K6 boost +30 V (F10b) · -K7 buck -30 V (F10a) · -K8 przerwa N (F4) · -K9 przerwa PE (F1)  
-K10 zamiana N→PE (F5) · -K11 zamiana L→N gniazda 230 V (F7) · -H2: lampa czerwona „usterka aktywna” · -M1: wentylator radiatora (z -A4-CH5 lub termostatu -B2)  
z L230/N230 (niezależnie od kluczyka): -G1: zasilacz 5 V (RP1) · -A11...-A15 Shelly Wave Pro 3 (L, N) · -A20 DLB-A1 przez -X6 (L, N, PE)  
wejścia zerowe 230 V do SW Shelly Wave: Lc→A11-SW1 (klucz+E-STOP OK) · -S0 NO→A11-SW2 · -K1 F4-11 NO→A11-SW3 · -K2 F4-11 NO→A12-SW1 · -K13→A12-SW2  
RV = warystor S10K275 równolegle do każdej cewki. -K1/-K2: blokada elektryczna (NC blokad F4-11) + mechaniczna. -K6/-K7: blokada NC2. Przewody cewek 1,0 mm<sup>2</sup>.

**STEROWNIK I ŁĄCZNOŚĆ (SELV 5 V)**

**-G1 Mean Well HDR-60-5**  
wej. L230/N230/PE · wyj. +5 V 6,5 A →  
-A1 (USB-C), -A4, -A5

**Magistrala RS485 Modbus RTU**  
-A6 master → -P1 SDM630 (adr 1) → -P2 PZEM-016  
(adr 2); LITCY 2×0,5; 120 Ω na końcach

**-A1 Raspberry Pi 5 (4 GB) + -A2 Raspberry Pi Touch Display 2 (7", DSI, w drzwiach)**  
USB: -A3 kontroler Z-Wave 800 EU (LR) w radio 868 MHz w -A11...-A15 USB: -A6 konwerter USB-RS485 (izolowany)  
GPIO: -A4 płytka 8 przełączników 10 A (opto) → styki CH1...CH8 w drabince sterowania (szybkie i krytyczne czasowo: -K1, -K2, -K4, -K6, -K7, -K12, -H2, -M1)  
I<sup>2</sup>C: -A5 ADS1115 → -P3 ZMPT101B (U N'-PE') karta microSD, aktywne chłodzenie, zasilanie USB-C z -G1  
oprogramowanie: Z-Wave JS UI + aplikacja nadzorcza (automat stanów usterek, blokady wzajemne, limity czasu, dziennik), opcjonalnie Home Assistant

**-A11 ... -A15 Shelly Wave Pro 3 (Z-Wave, DIN, L230/N230): styki bezpotencjałowe 16 A O1-O3, wejścia SW1-SW3 230 V**

**-A11** O1→K3 O2→K5 O3→K8 SW1 Lc OK · SW2 -S0 NO · SW3 -K1 zał.

**-A12** O1→K9 O2→K10 O3→K11 SW1 -K2 zał. · SW2 -K13 CKF-B · SW3 rezerwa

**-A13** O1→R2 (F2) O2→R3 (F3) O3→mostek N'-PE' (F6) SW1-SW3 rezerwa

**-A14** O1→R4 (F14) O2→V1 zestaw DC (F15) O3→rezerwa SW1-SW3 rezerwa

**-A15** zapas (O1-O3 rezerwa) SW1-SW3 rezerwa

**-A20 moduł DLB-A1 - NA ZEWNĄTRZ obudowy**  
zasilanie L, N, PE z zacisków -X6 (L230/N230/PE) · wejścia CT → -T2, -T3, -T4 przez dławik M25 wielootworowy  
antena 433 MHz na zewnątrz · łączność radiowa z wallboxem

**Legenda**

L1  
L2  
L3  
N  
PE  
230 V cewki/sterowanie  
sygnały / CT

połączenie  
skrzyżowanie bez połączenia  
-A4-CHx styk GPIO RPi  
-A1x-Ox styk Shelly Wave  
symbole IEC 60617  
oznaczenia IEC 81346

**AMPERE POINT**  
Rozdzielnicza testowa - symulator usterek  
Schemat zasadniczy: tor mocy, sterowanie, pomiary  
Arkusz 1/1 · -A4 - wszystkie elementy i połączenia  
3×400/230 V 32 A · CEE 32/16 A · 2x Schuko · cewki 230 V AC  
RPI 5 + Z-Wave (Shelly Wave Pro 3) + GPIO · DLB-A1 zewn.  
Rev. A - 2026-10-07 · do weryfikacji przez elektryka SEP E/D  
Opracowanie: Claude dla D. Cekała / Ampere Point

części i linki: str. 2-4

# Lista zakupowa z linkami Allegro - rozdzielnica testowa

## Ampere Point

Wersja: 2026-10-07 v2 (zakres: 3x32 A, pełny zakres funkcji, minimalne zabezpieczenia, sterowanie Raspberry Pi + Z-Wave Shelly Wave Pro 3 + przekaźniki GPIO; skrzynka wolnostojąca). Oznaczenia (-Q1, -K3 ...) odpowiadają schematowi na stronie 1. Linki: **oferta** = konkretna oferta znaleziona w październiku 2026 (sprawdź przed zakupem, oferty się zmieniają); **szukaj** = gotowe wyszukiwanie Allegro z numerem katalogowym, gdy nie udało się potwierdzić aktywnej oferty. Ceny orientacyjne, jeśli były widoczne w wynikach. Przewodów 6 mm<sup>2</sup> i 2,5 mm<sup>2</sup> nie ma na liście (są w magazynie).

**Koszyki (minimalna liczba zamówień):**

- K1** – Aparatura elektryczna: hurtownia elektrotechniczna ze sklepem na Allegro (TIM / Onninen / Grodno / EL12 / Kaczmarek – ta, która ma najwięcej pozycji)
- K2** – Elektronika i sterowanie: Botland / Kamami / Maritex (sklepy na Allegro)
- K3** – Transformator toroidalny: Indel / Breve Tufvassons / Telto / nawijacz (Allegro)
- K4** – Styczniki przemysłowe Chint (jeśli hurtownia z K1 ich nie ma)
- K5** – Z magazynu Ampere Point (0 zł): Shelly Wave Pro 3

### Koszyk K1: Aparatura elektryczna: hurtownia elektrotechniczna ze sklepem na Allegro (TIM / Onninen / Grodno / EL12 / Kaczmarek – ta, która ma najwięcej pozycji)

| Lp. | Oznaczenie | Element / parametry                                     | Model (alternatywy)                                                  | Szt. | Link Allegro · cena · uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | -Q1        | Rozłącznik izolacyjny modułowy 4P 63 A                  | Noark Ex9I40 4P 63A (alt. ETI SV463, Hager SBN463)                   | 1    | <b>oferta:</b> Rozłącznik izolacyjny SBN4 63 4P 63A HAGER [alternatywa]<br>Noark Ex9I40 w aktywnych ofertach tylko jako 1P 40A (101392) – brak 4P 63A. Wybrano wymienioną alternatywę Hager SBN463 (4P 63A 400V AC, TH35, 4 moduły). Inne aktywne oferty SBN463: 13683395207, 9237651675. ...                 |
| 2   | -F1        | Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40 A 30 mA typ A          | Noark Ex9L-N 4P 40A 30mA A (alt. ETI EFI-4 A 40/0.03, Hager CDA440D) | 1    | <b>oferta:</b> Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A Typ A 30mA Noark Ex9L -N - 108362 [alternatywa]<br>Dokładny model (kod Noark 108362, typ A, 30 mA, 6 kA). Uwaga: oferty z kodem 108332 (13647904118, 9913741048, 10493811921) to typ AC – nie brać.                                                          |
| 3   | -F3        | Wyłącznik nadprądowy 3P C32 (gniazdo CEE 32 A)          | Noark Ex9BN 3P C32                                                   | 1    | <b>oferta:</b> NOARK Wyłącznik nadprądowy SLIM 3P C32A 6kA AC (11079 4) [alternatywa]<br>Brak w wynikach bezpośredniej aktywnej oferty Ex9BN 3P C32 (kod 100146). Podano aktywną ofertę Noark serii slim (Ex9BS) 3P C32 6 kA 400 V – parametrycznie równoważna (EN 60898-1, 3 moduły, charakterystyka C). ... |
| 4   | -F5        | Wyłącznik nadprądowy 1P+N B16 (gałąź gniazd 230 V)      | Noark Ex9BN 1P+N B16 (2 mod.)                                        | 1    | <b>szukaj:</b> Noark Ex9BN 1P+N B16 (2 moduły) - brak bezpośredniej ofert y w wynikach [alternatywa]<br>W 6 zapytaniach żadna oferta Noark 1P+N B16 nie pojawiła się w wynikach (wyszukiwarka zwraca tylko 1P). ...                                                                                           |
| 5   | -F6        | Wyłącznik nadprądowy 1P B6 (zasilanie sterowania 230 V) | Noark Ex9BN 1P B6                                                    | 1    | <b>oferta:</b> Wyłącznik nadprądowy 1P B6 Noark Ex9BN - 100004 · ok. 17 zł<br>Dokładny model (kod 100004, EAN 8592765000057), 1 moduł, 6kA. Super Sprzedawca, ocena 4.98 (321 opinii), ale nazwa sprzedawcy niewidoczna w snippetach. Ilość: 2 szt. Jeśli LILKOR_ELECTRO (poz. ...                            |

| Lp. | Oznaczenie                     | Element / parametry                                                                                                                 | Model (alternatywy)                                                                                                                         | Szt. | Link Allegro · cena · uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | <b>-K3, -K4, -K5, -K8, -K9</b> | Stycznik modułowy 40 A, 2 styki NC (2NC), cewka 230 V AC, 2 moduły (zanik L3, luźny styk, bocznik rezystora, przerwa N, przerwa PE) | Schneider Acti9 iCT A9C20846 (40A 2NC) / Noark Ex9CH40 02 230V / Hager ESC241 (jeśli 2NC 40 A niedostępne: 2NO+2NC 40 A i użyć biegunów NC) | 5    | <b>oferta:</b> Stycznik modułowy 40A 2Z 2R 230V HAGER ESC442 [alternatywa]<br>Stycznik modułowy 40 A wyłącznie 2NC (Schneider A9C20846 / Noark Ex9CH40 02 / Hager ESC241) nie znaleziony w aktywnych ofertach. ...                                                                                                        |
| 10  | <b>-K10, -K12a, -K12b</b>      | Stycznik modułowy 40 A, 2NO+2NC, cewka 230 V AC, 3 moduły (zamiana N-PE, tor RCD / pominięcie x2)                                   | Noark Ex9CH40 22 230V (alt. Hager ESC448, Schneider A9C20848, Eaton Z-SCH230/40-22)                                                         | 3    | <b>oferta:</b> Stycznik modułowy 40A 2Z 2R 230V HAGER ESC442 [alternatywa]<br>Noark Ex9CH40 22 oraz Hager ESC448 nie znalezione w aktywnych ofertach. ESC442 to katalogowy Hager 40 A 2NO+2NC, cewka 230 V AC, 3 moduły – zgodny z opisem (ESC448 to odmiana Humfree). ...                                                |
| 11  | <b>-K13</b>                    | Przełącznik kolejności i zaniku faz, 1 moduł (potwierdzenie F8/F9 na wyjściu)                                                       | F&F CKF-B                                                                                                                                   | 1    | <b>oferta:</b> Czujnik kolejności i zaniku f az CKF-B (F&F) · ok. 70 zł · cdme [alternatywa]<br>Dokładny model F&F CKF-B: 3x400/230V+N, styk 1NO 10A, asymetria 55V, opóźnienie 4s. ...                                                                                                                                   |
| 12  | <b>-P1</b>                     | Licznik energii 3-fazowy 100 A bezpośredni, RS485 Modbus RTU, 4 moduły (smart licznik + pomiar po stronie zasilania)                | Eastron SDM630-Modbus V2 (alt. SDM72D-M-2, ORNO OR-WE-516)                                                                                  | 1    | <b>oferta:</b> Eastron SDM630-Modbus V 2 - Licznik Miernik energii elektrycznej (3-faz, 100A, RS485 Modbus · ok. 499 zł · Green Wallbox [alternatywa]<br>Dokładny model: SDM630-Modbus V2, pomiar bezpośredni do 100A, RS485 Modbus-RTU, wyjście impulsowe, 4 moduły, EAN 5904576513931. Sprzedawca 100% pozytywnych. ... |
| 13  | <b>-X1, -X5</b>                | Złączka szynowa sprężynowa 6 mm <sup>2</sup> (0,75-10 mm <sup>2</sup> ), szara                                                      | WAGO 2006-1201 (alt. Phoenix UT 6, Simet ZJU-6)                                                                                             | 24   | <b>szukaj:</b> WAGO 2006-1201                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14  | <b>-X1, -X5</b>                | Złączka szynowa PE 6 mm <sup>2</sup> , żółto-zielona ze stykiem do szyny                                                            | WAGO 2006-1207 (alt. Phoenix UT 6-PE)                                                                                                       | 6    | <b>szukaj:</b> WAGO 2006-1207                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15  | <b>-X1, -X5</b>                | Złączka szynowa 6 mm <sup>2</sup> niebieska (N)                                                                                     | WAGO 2006-1204                                                                                                                              | 8    | <b>szukaj:</b> WAGO 2006-1204                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16  | <b>-X1/-X5</b>                 | Płytko końcowa + blokada końcowa do złączek WAGO 2006 (komplety)                                                                    | WAGO 2006-1291 + 249-117                                                                                                                    | 4    | <b>szukaj:</b> WAGO 2006-1291 płytka końcowa                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17  | <b>-W1...-W4</b>               | Blok rozdzielczy 1P 125 A, 7 otworów, na TH35 (N sieciowe, PE sieciowe, N wyjściowe, PE wyjściowe)                                  | Elektro-Plast / Pawbol / Simet blok rozdzielczy 1P 125A 7x                                                                                  | 4    | <b>szukaj:</b> blok rozdzielczy 125A 1P 7 otworów szyna TH35                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18  | -                              | Szyna montażowa TH35 perforowana 2 m                                                                                                | TH35 7,5 mm perforowana                                                                                                                     | 1    | <b>szukaj:</b> szyna TH35 perforowana 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19  | -                              | Kanał grzebienny 40x60 mm 2 m                                                                                                       | kanał kablowy grzebienny 40x60                                                                                                              | 2    | <b>szukaj:</b> kanał grzebienny 40x60 2m                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20  | <b>-X2</b>                     | Gniazdo stałe CEE 32 A 5P 400 V IP44 (natynkowe/tablicowe)                                                                          | PCE 125-6 / Elektro-Plast / Pawbol gniazdo 32A 5P                                                                                           | 1    | <b>szukaj:</b> gniazdo stałe 32A 5P 400V IP44 natynkowe                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21  | <b>-X3</b>                     | Gniazdo stałe CEE 16 A 5P 400 V IP44                                                                                                | PCE 115-6 / Elektro-Plast gniazdo 16A 5P                                                                                                    | 1    | <b>szukaj:</b> gniazdo stałe 16A 5P 400V IP44 natynkowe                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22  | <b>-X4a, -X4b</b>              | Gniazdo Schuko 16 A natynkowe hermetyczne IP44 z kłapką                                                                             | Elektro-Plast / Pawbol / Kanlux                                                                                                             | 2    | <b>szukaj:</b> gniazdo natynkowe hermetyczne IP44 16A z kłapką                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Lp. | Oznaczenie            | Element / parametry                                                                                                       | Model (alternatywy)                                                        | Szt. | Link Allegro · cena · uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23  | <b>-W0</b>            | Wtyczka CEE 32 A 5P 400 V (przewód zasilający)                                                                            | PCE 025-6 / Pawbol                                                         | 1    | <b>oferta:</b> Wtyczka siłowa 0253-6 32 A 5P GRIP producent PCE [alternatywa]<br>PCE 025-6 w wersji podstawowej w wynikach tylko jako archiwum (9800336585). Podano PCE 0253-6 – ta sama wtyczka 32 A 5P 400 V IP44 w wersji z uchwytem GRIP; zaciski śrubowe 2,5–6 mm <sup>2</sup> mieszczą H07RN-F 5G6. ... |
| 24  | <b>-W0</b>            | Przewód giętki H07RN-F 5G6 mm <sup>2</sup> (m) – tylko jeśli brak przewodu giętkiego 6 mm <sup>2</sup>                    | H07RN-F 5G6                                                                | 5    | <b>oferta:</b> Przewód kabel OnPd 5x6m m2 H07RN-F 1M gumowy guma [alternatywa]<br>Sprzedaż na metry (1 szt. = 1 m) – zamówić 5 szt. Orientacyjnie ok. 28–30 zł/m wg wyników. Alternatywa: gotowy odcinek 10 m H07RN-F 5x6.                                                                                    |
| 25  | <b>-S0</b>            | Przycisk bezpieczeństwa grzybkowy Ø22, 1NC+1NO, odblokowanie przez obrót                                                  | Spamel ST22-B / XB2-B542                                                   | 1    | <b>szukaj:</b> przycisk grzybkowy bezpieczeństwa 22mm 1NC 1NO                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26  | <b>-S1</b>            | Przełącznik kluczykowy Ø22, 2 położenia, 1NO, kluczyk wyjmowany w 0                                                       | Spamel ST22-... / XB2-BG21                                                 | 1    | <b>szukaj:</b> przełącznik kluczykowy 22 mm 2 pozycje 1NO                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27  | <b>-H1, -H2</b>       | Lampka sygnalizacyjna LED Ø22 230 V (1 zielona, 1 czerwona)                                                               | AD16-22DS 230V                                                             | 2    | <b>szukaj:</b> lampka kontrolna LED 22mm 230V                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28  | <b>-U1</b>            | Obudowa stalowa 1000×800×300 z płytą montażową IP66 (na razie wolnostojąca, montaż później)                               | Rittal AX 1180.000 (alt. Adelid OM1008030)                                 | 1    | <b>oferta:</b> Obudowa kompaktowa 800 x1000x300mm AX 1180.000 · ok. 1582 zł [alternatywa]<br>Oferta zweryfikowana jako aktywna w wynikach (Rittal AX 1180.000, SxWxG 800x1000x300, blacha stalowa, płyta montażowa, 1 drzwi, 2 zamki, IP66, EAN 4028177813243, 1582,41 zł). ...                               |
| 29  | <b>-U1</b>            | Kratka wentylacyjna z filtrem 120×120 mm                                                                                  | kratka filtracyjna 120x120                                                 | 2    | <b>szukaj:</b> kratka wentylacyjna z filtrem 120x120 szafa                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30  | <b>-U1</b>            | Dławnice M20 ×4, M25 ×3, M32 ×1 (poliamid IP68)                                                                           | dławnica M20 / M25 / M32                                                   | 8    | <b>szukaj:</b> dławnica kablowa M25 IP68                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 51  | <b>-F4</b>            | Wyłącznik nadprądowy 3P B16 (gniazdo CEE 16 A)                                                                            | Noark Ex9BN 3P B16                                                         | 1    | <b>oferta:</b> Wyłącznik nadprądowy Ex9BN 3P B16 Noark 100053 [alternatywa]<br>Dokładny model (kod 100053, 6 kA, 3 moduły). Alternatywa to ta sama pozycja u innego sprzedawcy.                                                                                                                               |
| 52  | <b>-F7</b>            | Wyłącznik nadprądowy 1P B10 (pierwotne transformatora)                                                                    | Noark Ex9BN 1P B10                                                         | 1    | <b>oferta:</b> Noark Ex9BN wyłącznik nadprądowy B10/1P 100006 [alternatywa]<br>Dokładny model (kod 100006, 6 kA, 1 moduł). Alternatywa – ta sama pozycja u innego sprzedawcy.                                                                                                                                 |
| 53  | <b>-F2</b>            | Ogranicznik przepięć typ 2, 4P (3P+N), Uc 275 V, In 20 kA                                                                 | Noark Ex9UE2 40 4P 275 (alt. ETI ETITEC M T2 275/20 4+0)                   | 1    | <b>oferta:</b> NOARK Ogranicznik przepięć 4P 275V 20kA Ex9UE2 (103357) [alternatywa]<br>Kod 103357 = Ex9UE2 40 4P 275: T2, Uc 275 V, In 20 kA, I <sub>max</sub> 40 kA, Up 1,4 kV, 4 moduły, wymienne wkładki z sygnalizacją – zgodny z opisem. Nie mylić z Ex9UE1+2 103342 (T1+T2, 13469116297).              |
| 54  | <b>-K6, -K7, -K11</b> | Stycznik modułowy 25 A, 2NO+2NC, cewka 230 V AC, 2 moduły (pierwotne transformatora boost/buck, zamiana L-N gniazd 230 V) | Noark Ex9CH25 22 230V (alt. F&F ST25-22, Hager ESC428, Schneider A9C20838) | 3    | <b>oferta:</b> NOARK Stycznik instalacyjny 4P 220-230V 25A 2NO+2NC Ex9CH25 22 102414 [alternatywa]<br>Dokładny model (kod 102414, 25 A, 2NO+2NC, cewka 230 V AC, 2 moduły). Ilość: 3 szt.                                                                                                                     |

| Lp. | Oznaczenie | Element / parametry                                                                                                             | Model (alternatywy)                                     | Szt. | Link Allegro · cena · uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55  | <b>-X1</b> | Złączka szynowa sprężynowa 10 mm <sup>2</sup> (0,5-16 mm <sup>2</sup> ) – zasilanie 6 mm <sup>2</sup> : 5 szt. + 1 PE + 2 zapas | WAGO 2010-1201 x6, 2010-1207 PE x2 (alt. Phoenix UT 10) | 8    | <b>oferta:</b> Złączka przelotowa 2-przewodowa na szynę DIN 10mm <sup>2</sup> szara 2010-1201 WAGO [alternatywa]<br>Oferta na WAGO 2010-1201 (szara, 10 mm <sup>2</sup> , 57 A) – 6 szt. Dla PE 2010-1207 (żółto-zielona, 2 szt.) brak bezpośredniej oferty w wynikach – użyć listingu; ... |

### Koszyk K4: Styczniki przemysłowe Chint (jeśli hurtownia z K1 ich nie ma)

| Lp. | Oznaczenie      | Element / parametry                                                                                                  | Model (alternatywy)                                                                    | Szt. | Link Allegro · cena · uwagi                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | <b>-K1, -K2</b> | Stycznik przemysłowy 3P 32 A AC-3 (50 A AC-1), cewka 230 V AC, 1NO (para nawrotna = kolejność faz + stycznik główny) | Chint NC1-3210 230V                                                                    | 2    | <b>oferta:</b> Schneider Stycznik mocy 32A 3P 1NO 1NC cewka 230VAC (LC1D32P7) [alternatywa]<br>Chint NC1-3210 230V nie występuje w aktywnych ofertach Allegro (styczniki Chint NC1 tylko w archiwum), więc blokada NC1 i bloki F4-11 też odpadają. ... |
| 7   | <b>-K1/-K2</b>  | Blokada mechaniczna do pary NC1                                                                                      | Chint F4-xx blokada mechaniczna NC1-09..32 (nazwa handlowa: 'blokada mechaniczna NC1') | 1    | <b>szukaj:</b> Chint blokada mechaniczna NC1                                                                                                                                                                                                           |
| 8   | <b>-K1/-K2</b>  | Blok styków pomocniczych 1NO+1NC do NC1 (potwierdzenie położenia)                                                    | Chint F4-11                                                                            | 2    | <b>szukaj:</b> Chint F4-11 styki pomocnicze                                                                                                                                                                                                            |

### Koszyk K2: Elektronika i sterowanie: Botland / Kamami / Maritex (sklepy na Allegro)

| Lp. | Oznaczenie | Element / parametry                                                                             | Model (alternatywy)                                                | Szt. | Link Allegro · cena · uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31  | <b>-A1</b> | Komputer sterujący Raspberry Pi 5 4 GB (alt. Pi 4B 4 GB)                                        | Raspberry Pi 5 4GB                                                 | 1    | <b>oferta:</b> Raspberry Pi 5 - 4GB RAM, 2,4 GHz, WiFi DualBand, Bluetooth, PCIe 2.0 RPI5 · ok. 410 zł [alternatywa]<br>BCM2712 4x Cortex-A76 2,4 GHz, 4 GB LPDDR4X, PCIe 2.0 x1, zasilanie USB-C 5 V/5 A. Cena ok. 410 zł (z dostawą ok. 420 zł); Botland (botland_pl) sprzedaje za 489 zł. Alternatywa: strona produktu z porównaniem sprzedawców. ... |
| 32  | <b>-A2</b> | Ekran dotykowy 7" do RPi (DSI, 720x1280, pojemnościowy)                                         | Raspberry Pi Touch Display 2                                       | 1    | <b>oferta:</b> Raspberry Pi Touch Display 2 - ekran dotykowy 7" 1280x720px pojemnościowy [alternatywa]<br>Oryginalny Raspberry Pi Touch Display 2: 7", 720x1280, DSI, pojemnościowy 5-punktowy, zasilanie z GPIO, kompatybilny z Pi 5/4. Cena w wynikach nie podana (typowo ok. 300-350 zł). ...                                                         |
| 33  | <b>-A3</b> | Kontroler Z-Wave USB 800 (EU 868 MHz, Z-Wave LR)                                                | Zooz ZST39 LR EU / Aeotec Z-Stick 7 EU / Z-Wave.Me UZB             | 1    | <b>oferta:</b> Moduł kontroli Z-Wave Zooz 800 USB ZST39 - WERSJA LONG RANGE! · ok. 199 zł [alternatywa]<br>Zooz ZST39 LR: chip Z-Wave 800, 868,42 MHz (EU/UK), S2, SmartStart, SDK 7.18.3, Z-Wave LR. Cena 189-199 zł. Działa z Home Assistant (Z-Wave JS). Z-Wave LR w EU wymaga firmware kontrolera z EU LR i aktualnego Z-Wave JS. ...                |
| 34  | <b>-A4</b> | Płytkę 8 przełączników 10 A na GPIO RPi (opto), szybkie wyjścia: K1, K2, K4, lampka, wentylator | Waveshare RPi Relay Board (B) 8-ch (alt. generyczna 8-ch 5 V opto) | 1    | <b>oferta:</b> Moduł z 8 przełącznikami dla Raspberry Pi szyna DIN SKU:15423 (Waveshare RPi Relay Board (B · Botland (prawdopodobnie, EAN 5906852310609) [alternatywa]<br>Waveshare RPi Relay Board (B), SKU 15423: 8 przełączników SPDT z optoizolacją, złącza śrubowe, uchwyt na szynę DIN w zestawie, sterowanie 3/3/5 V. ...                         |

| Lp. | Oznaczenie                | Element / parametry                                                                                                                           | Model (alternatywy)                | Szt. | Link Allegro · cena · uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35  | <b>-P2</b>                | Miernik 1-faz. RS485 Modbus (U, I, P) 80-260 V z przekładnikiem 100 A - pomiar wyjścia L1                                                     | Peacefair PZEM-016                 | 1    | <b>oferta:</b> PZEM-016 C PZEM-014 PZEM-016 Woltomierz Amperomier (3WC151 357) · ok. 145 zł [alternatywa]<br>Oferta wielowariantowa - wybrać wariant PZEM-016 z przekładnikiem otwieranym 100 A (PZEM-014 = 10 A bez przekładnika). Pomiar U/I/P/E/f/PF, 80-260 VAC, RS485 Modbus-RTU. Cena 144-145 zł (inne oferty 146-189 zł). ... |
| 36  | <b>-P3</b>                | Moduł pomiaru napięcia AC izolowany (U N-PE wyjścia)                                                                                          | ZMPT101B moduł                     | 1    | <b>szukaj:</b> ZMPT101B moduł                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 37  | <b>-R1</b>                | Rezystor mocy 1 Ω 300 W w obudowie aluminiowej (2 równolegle = 0,5 Ω / 600 W)                                                                 | RX24 / Arcol HS300 1R              | 2    | <b>szukaj:</b> rezystor mocy 1 ohm 300W al uminiowy                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 38  | <b>-R1</b>                | Radiator aluminiowy ok. 200×100×40 mm                                                                                                         | radiator profil 200x100x40         | 1    | <b>szukaj:</b> radiator aluminiowy 200x100 x40                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 39  | <b>-M1</b>                | Wentylator 120×120 mm 230 V AC                                                                                                                | wentylator 120x120x38 230V         | 1    | <b>szukaj:</b> wentylator 120x120 230V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40  | <b>-B1, -B2</b>           | Termostat bimetaliczny KSD301: 85 °C NC (blokada rezystora) i 60 °C NO (wentylator)                                                           | KSD301 85C NC, KSD301 60C NO       | 2    | <b>szukaj:</b> KSD301 85C NC termostat                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41  | <b>-R2</b>                | Rezystor 100 Ω 50 W aluminiowy (słabe PE)                                                                                                     | RX24 100R 50W                      | 1    | <b>szukaj:</b> rezystor mocy 100 ohm 50W aluminiowy                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 42  | <b>-R3</b>                | Rezystor 110 kΩ 2 W (2 szeregowo = 220 kΩ, PE pod napięciem)                                                                                  | rezystor metalizowany 110k 2W      | 2    | <b>szukaj:</b> rezystor 110k 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 43  | <b>-R4</b>                | Rezystor 6,8 kΩ 25 W (upływ AC 34 mA)                                                                                                         | RX24 6k8 25W                       | 1    | <b>szukaj:</b> rezystor mocy 6,8k 25W                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44  | <b>-V1, -C1, -R5, -R6</b> | Zestaw upływu DC 6 mA: dioda 1N4007 (1000 V 1 A) ×2 (szeregowo), kondensator 22 μF 400 V, rezystor 56 kΩ 5 W, rezystor rozładowczy 100 kΩ 1 W | 1N4007, 22uF/400V, 56k 5W, 100k 1W | 1    | <b>szukaj:</b> dioda 1N4007                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 45  | <b>-RV1, -RT1</b>         | Warystor S14K275 + termistor NTC 10D-20 (softstart transformatora)                                                                            | S14K275, NTC 10D-20                | 1    | <b>szukaj:</b> warystor S14K275                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 46  | <b>-RV2..</b>             | Warystor S10K275 (gasik na każdej cewce 230 V)                                                                                                | S10K275                            | 12   | <b>szukaj:</b> warystor S10K275                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 47  | -                         | Przewód LiYCY 2×0,5 mm² ekranowany (RS485) - m                                                                                                | LiYCY 2x0,5                        | 10   | <b>szukaj:</b> przewód LiYCY 2x0,5 na metr y                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 48  | -                         | Przewód H05V-K 1,0 mm² 100 m (czarny + niebieski) - obwody cewek 230 V                                                                        | LgY 1,0 mm² 100 m                  | 2    | <b>szukaj:</b> przewód LgY 1mm2 100m                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 49  | -                         | Zestaw tulejek izolowanych 0,5-6 mm² z zaciskarką                                                                                             | zestaw tulejek + zaciskarka        | 1    | <b>szukaj:</b> zestaw tulejek kablowych z za ciskarką                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 56  | <b>-A5</b>                | Przetwornik ADC 16-bit I2C (odczyt ZMPT101B na RPi)                                                                                           | ADS1115 moduł                      | 1    | <b>oferta:</b> ADS1115 - przetwornik ADC 16-bitowy 4-kanalowy I2C [alternatywa]<br>ADS1115: 16 bit, 4 kanały SE / 2 różnicowe, I2C (adresy 0x48-0x4B), PGA do x16, 860 SPS, 2-5,5 V. Cena typowo 20-40 zł. Alternatywa: inna oferta tego samego modułu (17934042473).                                                                |
| 57  | <b>-A6</b>                | Konwerter USB-RS485 izolowany (Modbus: SDM630, PZEM-016)                                                                                      | USB RS485 izolowany FT232/CH340    | 1    | <b>oferta:</b> Konwerter USB-RS485 z izolacją galwaniczną 2P (MERA-PROJEKT MP0 1512A) [alternatywa]<br>MP01512A: FT232RL (FTDI) + izolacja iCoupler ADI 2,5 kV RMS, do 500 kb/s, polski producent. Cena w wynikach 70-164 zł (zakres konwerterów izolowanych). ...                                                                   |

| Lp. | Oznaczenie | Element / parametry                                                                        | Model (alternatywy)                         | Szt. | Link Allegro · cena · uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58  | <b>-G1</b> | Zasilacz DIN 5 V 6,5 A (RPI 5 + ekran + płytka przekaźników)                               | Mean Well HDR-60-5                          | 1    | <b>oferta:</b> Zasilacz Mean Well HDR-60-5 DIN 5 V 6,5 A 32 W · ok. 100 zł [alternatywa]<br>Brak bezpośredniego URL oferty w wynikach - podana strona produktu z porównaniem ofert (ceny 80,81-109,99 zł). HDR-60-5: 5 V DC (reg. 5,0-5,5 V), 6,5 A, 32,5 W, wejście 85-264 VAC, DIN TS-35, -30..+70 C. ... |
| 59  | <b>-A1</b> | Karta microSD 32 GB A2 + aktywne chłodzenie RPi 5 + kabel USB-C zasilający (otwarte końce) | microSD 32GB A2, Raspberry Pi Active Cooler | 1    | <b>oferta:</b> Raspberry Pi Active Cooler - a ktywny zestaw chłodzący do Raspberr y Pi 5 (EAN 5056561803357 [alternatywa]<br>Pozycja złożona z 2 produktów. (1) Active Cooler: oryginalny RPi (SC1148), radiator + wentylator blower, złącze fan na Pi 5; ceny 24-43 zł; ...                                |

### Koszyk K3: Transformator toroidalny: Indel / Breve Tufvassons / Telto / nawijacz (Allegro)

| Lp. | Oznaczenie | Element / parametry                                                                                         | Model (alternatywy)                                                                | Szt. | Link Allegro · cena · uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50  | <b>-T1</b> | Transformator toroidalny 230 V / 2×30 V, 1000 VA (uzwojenia równoległe: 30 V / 33 A), z zestawem montażowym | Indel TST 1000 2x30V / Breve TTS1000 2x30V / Telto / nawijacz (alt. 2x24V 1000 VA) | 1    | <b>szukaj:</b> Transformator toroidalny 1000VA 2x30V (listing) [alternatywa]<br>Brak aktywnej oferty 1000 VA 2x30 V (ani 2x24 V) w wynikach. Indel TST 1000 i Breve TTS 1000 z tym uzwojeniem pojawiają się tylko w archiwum (np. TTS 1000/Z 7717514409) lub w innych napięciach (TST600 2x30V 10A; ... |

### Koszyk K5: Z magazynu Ampere Point (0 zł): Shelly Wave Pro 3

| Lp. | Oznaczenie                    | Element / parametry                                                                                         | Model (alternatywy) | Szt. | Link Allegro · cena · uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | <b>-A11...-A15 (+1 zapas)</b> | Shelly Wave Pro 3 (Z-Wave, 3 × 16 A styki bezpotencjałowe, 3 wejścia SW) – Z MAGAZYNU; 5 w użyciu + 1 zapas | Shelly Wave Pro 3   | 6    | <b>oferta:</b> Shelly Wave PRO 3 EU LR · ok. 250 zł [alternatywa]<br>Tylko link informacyjny (pozycja z magazynu, nie do zakupu). Shelly Qubino Wave Pro 3: 3x16 A styki bezpotencjałowe (dry contacts), łącznie 48 A, Z-Wave 800 (868,4 MHz), DIN, zasilanie 110-240 VAC, wejścia SW, gwarancja 5 lat. ... |
| 61  | <b>-T2, -T3, -T4</b>          | Przekładniki prądowe modułu DLB-A1 (w komplecie z modułem) – montaż na listwie CT                           | DLB-A1 CT 100 A     | 3    | z magazynu / w komplecie                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Założenia przyjęte do schematu (do potwierdzenia) i pytania otwarte

---

**Zakres i zasilanie.** Zasilanie 3×400/230 V, 32 A, TN-S, przewodem H07RN-F 5G6 z wtykiem CEE 32 A. Pełny zakres funkcji (F1–F15). Skrzynka na razie wolnostojąca (Rittal AX 1180.000, 1000×800×300 mm, ok. 52 kg pusta, ok. 80 kg wyposażona); sposób montażu do ustalenia później.

**Zabezpieczenia minimalne** (zgodnie z Twoją decyzją; pomiary i uruchomienie wykonuje elektryk z uprawnieniami E i D): rozłącznik główny 4P 63 A, SPD typu 2, jeden RCD 4P 40 A 30 mA typu A (pomijany stycznikami tylko w teście F13), MCB 3P C32 (CEE 32 A), 3P B16 (CEE 16 A), 1P+N B16 (gniazda 230 V), B6 (sterowanie), B10 (transformator). Bez RCD strażnika typu B, bez wyzwalacza wzrostowego, bez wyłącznika drzwiowego i przekaźników watchdog – te funkcje realizuje oprogramowanie na RPi i procedura obsługi (jedna usterka naraz, limity czasu, zakaz dotykania DUT w testach PE).

**Sterowanie.** Raspberry Pi 5 z ekranem 7" w drzwiach; wyjścia wolne (stany usterek) na posiadanych Shelly Wave Pro 3 przez Z-Wave (kontroler USB); wyjścia szybkie i krytyczne czasowo (-K1/-K2 stycznik główny i kolejność faz, -K4 „luźny styk”, -K6/-K7 transformator, -K12 pominięcie RCD, lampka, wentylator) na płycie 8 przekaźników GPIO. Pomiary: SDM630 (Modbus) po stronie zasilania, PZEM-016 (Modbus) i ZMPT101B (ADC) po stronie wyjścia, CKF-B jako niezależne potwierdzenie kolejności faz. Wszystkie cewki 230 V AC przez kluczyk „TRYB TESTOWY” i E-STOP (sprzętowo). Zasada: cewka bez napięcia = instalacja poprawna.

**Shelly Wave Pro 3 z magazynu:** potrzeba 5 sztuk (plus 1 zapas). Jeśli masz mniej, brakujące wyjścia przejmie druga płytka przekaźników GPIO (ok. 40 zł) – schemat zmienia się tylko w opisach źródeł styków.

**Transformator.** 230 V / 2×30 V, 1000 VA, uzwojenia wtórne równoległe (30 V / 33 A) na stałe w szeregu z L1; przełączanie po stronie pierwotnej (-K6 boost, -K7 buck), w stanie spoczynku pierwotne zwarte stykami NC. Daje 200 V / 260 V przy 230 V sieci. Alternatywa 2×24 V (206/254 V) jest tańsza i łatwiej dostępna, ale progi 207/253 V łapie na styk.

**Rezystor „przepalony styk”.** 0,5 Ω / 600 W (2×1 Ω 300 W równoległe) na radiatorze z wentylatorem; przy 32 A to 512 W – oprogramowanie ogranicza do 15 s, przy 16 A do 60 s; termostat 85 °C w obwodzie cewki -K5 zdejmując usterkę sprzętowo.

**Pytania, które zostały otwarte** (odpowiedz przy okazji akceptacji schematu):

- Ile dokładnie Shelly Wave Pro 3 (i Wave Pro 2) jest w magazynie? Czy jest już jakikolwiek kontroler Z-Wave (stick USB)?
- Jak jest dziś podłączone gniazdo „AWARIA” na obecnej skrzynce – chcesz odtworzyć tę konkretną usterkę na stałe, czy wystarczy, że wszystkie usterki są przełączalne?
- Ładowarki testowe: egzemplarze „do zużycia” czy mają zostać sprawne? (Decyduje o dopuszczeniu 260 V i przesunięcia punktu zerowego.)
- Marka aparatury: lista zakłada Noark/Hager/Chint-zamienniki (dostępne na Allegro). Jeśli wolisz jedną markę premium (Hager/Eaton), podmienię pozycje 1–12.
- Czy oprogramowanie ma być Home Assistant (znasz) czy osobna aplikacja Python + Z-Wave JS UI (lepsze blokady)? Sprzęt jest ten sam.
- Gniazdo Type 2 (np. pod AmpCheck / wstrzyknięcie 6 mA DC za ładowarką) – dodać?

Następne etapy po akceptacji: (3) rozmieszczenie elementów na płycie montażowej 1000×800 i w drzwiach, (4) lista połączeń zacisk-po-zacisku i okablowanie, (5) oprogramowanie: automat stanów, blokady, ekran dotykowy, dziennik.